MANUAL DE FASES E MECANISMOS DO PARTO

Diretrizes FEBRASGO (2025) & Raciocínio Clínico Obstétrico

Autoria: Gemini Notebook • Baseado nas Diretrizes do Tratado de Obstetrícia FEBRASGO

RESUMO EXECUTIVO E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Este manual sintetiza de forma exaustiva os fundamentos biológicos, dinâmicos e mecânicos do parto normal. Estruturado com base nas diretrizes da FEBRASGO (2025), o material abrange: as 4 fases biológicas da parturição, os 4 períodos clínicos do trabalho de parto, a física da contratilidade uterina (Tríplice Gradiente Descendente), a comparação entre as curvas de Friedman e Zhang, a estática fetal, os 6 tempos do mecanismo de parto, os mecanismos de dequitação placentária (Schultze vs. Duncan), o Período de Greenberg e a pelvimetria obstétrica.

1. AS QUATRO FASES BIOLÓGICAS DA PARTURIÇÃO

O processo fisiológico da parturição não se limita às horas do trabalho de parto ativo. Do ponto de vista endócrino e biomolecular, a FEBRASGO divide a parturição em **quatro fases fisiológicas contínuas** ao longo da gestação:

Fase Biológica	Característica Principal	Mediadores Hormonais / Moleculares	Impacto Clínico
Fase 1: Quiescência (Início até ~36 sem)	Miométrio refratário e relaxado. Colo firme, longo e fechado.	Progesterona, Óxido Nítrico (NO), Prostaciclina (PGI2), Relaxina.	Manutenção da gestação. Prevenção de prematuridade.
Fase 2: Ativação (Últimas semanas)	Preparo miometrial e cervical. Surgimento de receptores e junções.	Aumento de receptores de Ocitocina (OTR), Connexina 43, Queda de Progesterona.	Contrações de Braxton Hicks, apagamento cervical, fase de latência.
Fase 3: Estimulação (Trabalho de Parto)	Contrações uterinas dolorosas e regulares. Dilatação e expulsão.	Ocitocina pulsátil, Prostaglandinas (PGE2, PGF2α), Ocitocinase.	Trabalho de parto ativo (Períodos 1, 2 e 3 do parto).
Fase 4: Involução (Puerpério Imediato)	Miotamponamento tônico, hemostasia e remodelação uterina.	Ocitocina tônica, Prolactina, queda abrupta de esteroides placentários.	Globo de segurança de Pinard, dequitação e aleitamento.

Remodelamento Cervical: O colo uterino passa por um processo de maturação mediado por prostaglandinas (PGE2) e enzimas metaloproteinases que degradam e desorganizam as fibras de colágeno, aumentando o conteúdo hídrico tecidual. Esse amolecimento é indispensável para que a força contrátil da Fase 3 promova o apagamento e a dilatação.

2. OS QUATRO PERÍODOS CLÍNICOS DO TRABALHO DE PARTO

Clinicamente, a Fase 3 da parturição subdivide-se nos três períodos clássicos do parto, seguidos pelo quarto período puerperal imediato:

• **1º Período (Dilatação):** Inicia-se com contrações uterinas regulares (2 a 3 em 10 minutos) e apagamento cervical, e encerra-se com a **dilatação cervical total (10 cm)**. Divide-se em *Fase Latente* (dilatação lenta, apagamento progressivo) e *Fase Ativa* (aceleração da dilatação, classicamente a partir de 5-6 cm).

• **2º Período (Expulsão):** Inicia-se na dilatação total (10 cm) e termina com a **saída completa do feto**. Envolve o esforço expulsivo materno (puxos). Duração média: 1 a 2 horas em primíparas (até 3h com analgesia) e 20 a 60 minutos em multíparas.

• **3º Período (Dequitadura / Secundamento):** Da saída do feto até a **expulsão completa da placenta e membranas fetais**. Duração fisiológica: 5 a 15 minutos (considera-se retenção placentária se ultrapassar 30 minutos).

• **4º Período (Período de Greenberg):** Corresponde à **primeira hora pós-dequitação**. Período crítico de vigilância hemodinâmica devido ao risco de atonia uterina e hemorragia pós-parto (HPP).

3. CONTRATILIDADE UTERINA E TRÍPLICE GRADIENTE DESCENDENTE

A dinâmica uterina é a força motriz que impulsiona o feto. Ela é quantificada por quatro parâmetros fundamentais:

1. **Tônus Basal:** Pressão intramiometrial no intervalo entre contrações (normal: **8 a 12 mmHg**).
2. **Intensidade (Amplitude):** Pressão máxima atingida no pico da contração acima do tônus basal (normal no parto: **30 a 50 mmHg**). Palpável clinicamente a partir de 20 mmHg.
3. **Frequência:** Número de contrações em um intervalo de 10 minutos (normal na fase ativa: **2 a 5 contrações / 10 min**).
4. **Atividade Uterina (Unidades Montevideo - UM):** Produto da Intensidade (mmHg) pela Frequência (contrações/10 min). Na fase ativa, varia de **120 a 250 UM**.

> **O TRÍPLICE GRADIENTE DESCENDENTE (TGD) — FISIOLOGIA OBRIGATÓRIA**
>
> Para que a contração uterina seja eficaz na dilatação cervical e na descida fetal, ela deve obedecer rigorosamente ao TGD:
> **1. Propagação Descendente:** A onda origina-se nos marcapassos uterinos no fundo (próximo aos óstios tubários) e propaga-se para baixo.
> **2. Maior Intensidade no Fundo:** A força de contração é mais potente no segmento superior/fundo do que no segmento inferior.
> **3. Maior Duração no Fundo:** A contração permanece ativa por mais tempo no fundo do que no colo.
> *Mecanismo:* O fundo puxa o segmento inferior para cima (promovendo dilatação) enquanto empurra o feto para baixo.

4. CURVAS DE PROGRESSÃO DO PARTO: FRIEDMAN VS. ZHANG

A avaliação gráfica da progressão do parto evoluiu significativamente, impactando diretamente as condutas obstétricas modernas:

Parâmetro	Curva de Friedman (1978)	Curva Contemporânea de Zhang (2010)	Implicação Prática (FEBRASGO)
Início da Fase Ativa	3 a 4 cm de dilatação.	**5 a 6 cm de dilatação.**	Evita diagnóstico precipitado de distocia antes dos 6 cm.
Padrão de Dilatação	Linear e rígido (mínimo 1,2 cm/h em primíparas).	Não linear, mais lenta inicialmente e acelerada após 6 cm.	Permite maior tempo fisiológico na fase ativa inicial.
Fase de Desaceleração	Presente no final da dilatação (9 a 10 cm).	**Ausente (o parto acelera continuamente até 10 cm).**	Elimina a falsa expectativa de desaceleração pré-expulsiva.
Conduta em Parto Lento	Intervenção precoce (ocitocina/ amniotomia/cesárea).	Expectante se BCF e bem-estar materno-fetal normais.	Redução significativa das taxas de cesarianas desnecessárias.

5. ESTÁTICA FETAL COMPLETA E NOMENCLATURA OBSTÉTRICA

A estática fetal define a orientação espacial do feto em relação à pelve materna:

• **Situação:** Relação entre o eixo longitudinal fetal e o materno (**Longitudinal** [99%], Transversa, Oblíqua).
• **Apresentação:** Região fetal que se insinua no estreito superior (**Cefálica**, Pélvica, Córmica).
• **Atitude:** Relação das partes fetais entre si (**Flexão/Fletida/Vértice** vs Deflexão de 1º grau [Bregma], 2º grau [Fronte] e 3º grau [Face]).
• **Posição:** Relação do ponto de referência fetal com o lado materno (**Direita** vs **Esquerda**).
• **Variedades de Posição (Cefálica Fletida):** Ponto de referência = **Occipício (O)**; Linha de orientação = **Sutura Sagital**.

Siglas Frequentes: OEA (Occipito-Esquerda-Anterior - mais comum), ODA (Occipito-Direita-Anterior), OET/ODT (Transversas), OP (Occipito-Púbica - posição ideal de saída) e OS (Occipito-Sacra - variedade posterior).

6. O MECANISMO DO PARTO EM SEIS TEMPOS DIDÁTICOS

A passagem do feto pelo canal ósseo e soft-tissue exige uma sequência altamente coordenada de movimentos:

Tempo Didático	Mecanismo Físico	Diâmetros / Ponto de Referência	Sinal Clínico / Plano
1º Insinuação (Engajamento)	Passagem do maior diâmetro transversal do polo cefálico pelo estreito superior.	**Diâmetro Biparietal (DBP = 9,5 cm).** **Flexão substitui Dof (11cm) por SOb (9,5cm).**	Ponto mais avançado atinge o **Plano 0 de De Lee** (espinhas isquiáticas).
2º Descida / Progressão	Deslocamento do polo cefálico do estreito superior ao estreito inferior.	Movimento contínuo impulsionado pelas contrações e puxos.	Progressão nos Planos de De Lee (**-3 cm a +5 cm**).
3º Rotação Interna da Cabeça	Alinhamento da sutura sagital no sentido anteroposterior (AP) da pelve.	Roda para **Occipito-Púbica (OP)**. (45° para anteriores, 90° para transversas).	Cabeça rorando intrapélvica; ombros entram no estreito superior.
4º Desprendimento Cefálico	Saída da cabeça por movimento de **Deflexão / Extensão**.	Occipício apoia-se no arco púbico funcionando como **Hipomóclio**.	Emerge bregma, testa, face e queixo pelo introito vulvar.
5º Rotação Externa (Restituição)	Cabeça roda 45-90° para o mesmo lado do dorso fetal inicial.	Alinha a cabeça com o dorso fetal.	Corresponde à rotação interna dos ombros intrapélvica.
6º Desprendimento das Espáduas	Saída dos ombros e do restante do corpo fetal.	Tração para baixo desprende o **Ombro Anterior**; elevação desprende o **Posterior**.	Nascimento completo do recém-nascido.

7. DEQUITADURA PLACENTÁRIA: BAUDELOCQUE-SCHULTZE VS. DUNCAN

Após o nascimento fetal, o útero reduz drasticamente seu volume, promovendo o cisalhamento e descolamento da placenta por dois mecanismos:

Característica	Baudelocque-Schultze (Central)	Baudelocque-Duncan (Marginal)
Frequência Relativa	**75% a 80% dos casos (mais comum).**	20% a 25% dos casos.
Sítio de Implantação	Implantação no **fundo uterino**.	Implantação nas paredes laterais do útero.

Característica	Baudelocque-Schultze (Central)	Baudelocque-Duncan (Marginal)
Mecanismo de Descolamento	Início **central** com formação de hematoma retroplacentário.	Início **marginal/periférico** por clivagem das bordas.
Apresentação na Saída	Exterioriza-se pela **Face FETAL** (lisa, brilhante, guarda-chuva).	Exterioriza-se pela **Face MATERNA** (cotilédones expostos, Sangrenta).
Comportamento do Sangramento	Sangramento ocorre **APÓS a saída da placenta** (retido pelo hematoma).	Sangramento ocorre **JUNTO com ou ANTES da saída** da placenta.

8. PERÍODO DE GREENBERG E FISIOLOGIA DA HEMOSTASIA UTERINA

A primeira hora após a dequitação placentária (4º Período) exige hemostasia imediata no leito placentário, dependente de dois pilares:

1. **Miotamponamento (Ligaduras de Pinard):** Contração tônica viva e retração do miométrio. As fibras musculares arranjadas em padrão plexiforme em '8' estrangulam mecanicamente os vasos sanguíneos espiralados.
2. **Trombotamponamento:** Ativação da cascata de coagulação com formação de trombos de fibrina no lúmen dos vasos uteroplacentários ocluídos.

AS QUATRO FASES DO PERÍODO DE GREENBERG

1. Fase de Miotamponamento (0-15 min): Contração muscular vigorosa imediata estanca a hemorragia maciça.
2. Fase de Trombotamponamento: Organização do coágulo e depósitos de fibrina no leito placentário.
3. Fase de Indiferença Miometrial: Período de relaxamento miometrial fisiológico temporário; hemostasia garantida pelos trombos.
4. Fase de Contração Tônica de Retorno: Consolidação do **Globo de Segurança de Pinard** (útero duro, lenhoso, palpável abaixo do umbigo).

9. PELVIMETRIA E ANATOMIA DO CANAL DE PARTO

O estudo da pelve óssea determina os diâmetros e limites do trajeto do parto:

Diâmetros Anteroposteriores do Estreito Superior:
• **Conjugata Vera Anatômica:** Do promontório à borda superior da sínfise púbica (**11,0 cm**).
• **Conjugata Vera Obstétrica (Útil):** Do promontório ao ponto mais proeminente da sínfise púbica (**10,5 cm**). É o menor espaço útil para a cabeça fetal.
• **Conjugata Diagonalis:** Do promontório à borda inferior da sínfise púbica (**12,0 cm**). Acessível ao toque vaginal.
Cálculo Prático: **Conjugata Obstétrica = Conjugata Diagonalis - 1,5 cm** (12,0 - 1,5 = 10,5 cm).

Tipo de Bacia	Frequência	Formato do Estreito Superior	Espinhas Isquiáticas	Prognóstico Obstétrico
Ginecoide	**50% (Feminina típica)**	Arredondado / Ligeiramente ovalado.	Rombas, não proeminentes.	**Excelente / Ideal para o parto vaginal.**
Androide	20% (Masculina típica)	Triangular / Coraciforme.	Agudas e proeminentes.	**Desfavorável (alto risco de distocia/parada).**
Antropoide	25%	Ovalado no sentido anteroposterior.	Suaves, paredes não convergentes.	Favorável (frequente posição occipito-posterior).
Platipeloide	5%	Achatado no sentido anteroposterior.	Afastadas, ângulo subpúbico amplo.	Risco de parada de insinuação em transverso.

10. CASOS CLÍNICOS PRÁTICOSILUSTRATIVOS

Caso Clínico 1: Condução Fisiológica e Curva de Zhang

Apresentação: Primigesta, 24 anos, 39 semanas de gestação, em trabalho de parto espontâneo. Ao exame inicial: contrações 3/10 min, dilatação 4 cm, apagamento 80%, bolsa íntegra, apresentação cefálica fletida em OEA no plano -2 de De Lee. Após 3 horas de observação com BCF normal: mantinha 5 cm de dilatação e contrações 3/10 min. Residentes sugeriram iniciar ocitocina por 'parada de dilatação'.
Análise e Conduta: Pela Curva Contemporânea de Zhang (2010), a paciente encontra-se na fase ativa inicial (< 6 cm), onde a progressão é fisiologicamente mais lenta e não linear. Não há diagnóstico de distocia de dilatação antes dos 6 cm se o BCF e o bem-estar materno estiverem preservados. A conduta correta foi a manutenção do suporte expectante com deambulação. Duas horas depois, atingiu 7 cm de dilatação, progredindo para parto vaginal fisiológico.

Caso Clínico 2: Manejo de Posição Occipito-Posterior (OS)

Apresentação: Secundigesta, 28 anos, 40 semanas, dilatação total (10 cm) há 1,5 hora. Queixa-se de intensa dor lombar baixa. Ao toque: apresentação cefálica fletida no plano +2 de De Lee, com a fontanela posterior (occipício) voltada para o sacro materno (Occipito-Sacra - OS).
Análise e Conduta: A posição OS exige uma rotação interna maior (135° em vez de 45°) para atingir Occipito-Púbica (OP) ou pode desprover o polo cefálico por deflexão em OS. A dor lombar decorre da pressão da cabeça fetal contra a coluna sacra. Orientou-se mudança de decúbito para posição quadrupede (quatro apoios) e compressão sacra. Com os puxos maternos e a alteração postural, o feto completou a rotação interna intrapélvica para OP e nasceu por via vaginal sem complicações.

Caso Clínico 3: Dequitadura e Prevenção de Atonia (Período de Greenberg)

Apresentação: Puérpera, 32 anos, G4P3, parto vaginal há 10 minutos. Placenta descolada pelo mecanismo de Baudelocque-Schultze. Após a saída da placenta, observou-se sangramento vaginal rutilante moderado e útero amolecido e supraumbilical à palpação abdominal.
Análise e Conduta: Quadro de atonia uterina inicial por falha do Miotamponamento (Ligaduras de Pinard) no 4º Período de Greenberg. Instituiu-se imediatamente a conduta do manejo ativo do terceiro/quarto período: massagem uterina bimanual (Manobra de Hamilton) e administração de 10 UI de Ocitocina intramuscular/endovenosa. O útero contraiu-se prontamente, formando o Globo de Segurança de Pinard e estancando o sangramento.

11. TABELAS DE MEMORIZAÇÃO RÁPIDA PARA PROVAS

Tabela 1: Resumo dos 6 Tempos do Mecanismo do Parto

Tempo	Fenômeno Principal	Diâmetro / Ponto de Referência	Marco Clínico
1º Insinuação	Engajamento da cabeça no estreito superior.	DBP (9,5 cm) / Flexão para SOb (9,5 cm).	Plano 0 de De Lee.
2º Descida	Progressão pela escavação pélvica.	Avanço nos Planos de De Lee.	Planos -3 a +5 cm.
3º Rotação Interna	Alinhamento da sutura sagital em AP.	Roda para OP (Occipito-Púbica).	Espáduas entram no estreito superior.
4º Desprendimento	Saída da cabeça por Deflexão/Extensão.	Occipício sob púbis (Hipomóclio).	Emerge bregma, face e queixo.
5º Rotação Externa	Restituição da cabeça para o lado do dorso.	Acompanha rotação interna dos ombros.	Alinhamento cabeça-dorso.
6º Saída Córmica	Desprendimento dos ombros e tronco.	Ombro anterior sob púbis, depois posterior.	Nascimento completo.

Tabela 2: Síntese das Conjugatas Pélvicas e Planos de De Lee

Parâmetro Pélvico	Pontos Anatômicos de Referência	Medida Média Normal	Relevância Clínica
Conjugata Vera Anatômica	Promontório ao bordo superior da sínfise púbica.	11,0 cm	Limite anatômico superior.
Conjugata Vera Obstétrica	Promontório ao ponto posterior da sínfise púbica.	10,5 cm	Espaço útil real para passagem fetal.
Conjugata Diagonalis	Promontório ao bordo inferior da sínfise púbica.	12,0 cm	Acessível ao toque (Diagonalis - 1,5cm = Obstétrica).
Plano 0 de De Lee	Linha imaginária entre as espinhas isquiáticas.	0 cm	Métrica de insinuação completa do polo cefálico.